Relatório de bugs: To Do List

Aplicação: https://todolist.james.am/#/ · **Desafio:** Jr. QA Engineer Tech Case (Arena) · **Autor:** Makoto Ukita · **Data dos testes:** 28/10/2026

1. Resumo

Encontrei **23 bugs**: 5 de severidade alta, 7 de severidade média e 11 de severidade baixa. Também registrei 3 observações de código que hoje não têm efeito visível. Cada bug tem passos para reproduzir, resultado esperado e obtido, evidência e a causa provável no código.

O que mais pesa para o usuário:

- **Uma única linha de código causa 4 bugs.** Em `js/controllers/todoCtrl.js:18`, a contagem de pendentes subtrai 1 (`.length -1`). Por isso o contador mostra o número errado e chega a "-1 items left" (BUG-01). O mesmo erro faz o "Mark all as complete" reabrir todas as tarefas quando só falta uma (BUG-02). Também deixa a caixa desmarcada quando tudo está concluído (BUG-07) e mostra o botão "Clear" sem nada concluído (BUG-13). Corrigir essa linha resolve os quatro.
- **Perda de dados.** Com duas abas abertas, uma apaga as tarefas criadas na outra (BUG-03). Com o armazenamento cheio, a tarefa aparece na tela, mas não é salva, e o campo trava (BUG-04). Um valor inválido no armazenamento deixa a tela em branco (BUG-05).
- **Uso diário.** Depois de cada tarefa adicionada, o campo fica com 3 espaços em vez de vazio (BUG-06). No celular, a página é desenhada para 980 px e aparece reduzida (BUG-09). Pelo teclado, não é possível excluir nem editar tarefas (BUG-08).

Severidade	Quantidade	Bugs
Alta	5	BUG-01 a BUG-05
Média	7	BUG-06 a BUG-12
Baixa	11	BUG-13 a BUG-23

2. Como testei

- **Oráculo.** A página declara `data-framework="angularjs"` e salva as tarefas na chave `todos-angularjs`, o padrão do projeto TodoMVC. Por isso usei como referência a especificação oficial do TodoMVC. Também usei a WCAG 2.1 AA e as convenções de interface.
- **Testes exploratórios** em sessões com missão definida: criação, conclusão e contador, edição, exclusão, filtros, persistência, textos, acessibilidade, celular e segurança. As missões estão no plano de testes.
- **Técnicas.** Usei partição de equivalência e valor-limite (0, 1 e 2 ou mais pendentes; texto vazio, só espaços, longo, com acento e emoji) e transição de estados (pendente/concluída; edição com Enter, ao sair do campo e com Esc). Também fiz testes negativos e de robustez: duas abas, armazenamento cheio e dado inválido.
- **Revisão do código publicado.** Comparei os arquivos servidos com a implementação de referência do TodoMVC para AngularJS (tastejs/todomvc, commit 2cda67b). A diferença aponta a linha provável de cada bug e ajuda quem for corrigir.
- **Ferramentas.** DevTools; axe-core 4.10.2 para acessibilidade; `npm audit` para as dependências; Playwright para reproduzir os bugs nos três motores de navegador e para a suíte automatizada. A suíte cobre 21 dos 23 bugs.

Ambiente: macOS 26.2; Google Chrome 156.0.8078.48; Chromium 156.0.8078.4, Firefox 157.0 e WebKit 27.2 (motor do Safari) pelo Playwright 1.64.1; celular emulado com 375×667 px no Chromium. A aplicação procura um backend em `/api`, recebe 404 e passa a salvar no `localStorage` do navegador. Os arquivos publicados são de 22/12/2019 (cabeçalho `Last-Modified`) e usam AngularJS 1.4.3.

Severidade é o impacto no usuário: alta = resultado errado em função principal ou perda de dados; média = comportamento errado com contorno ou que exclui um grupo de usuários; baixa = texto, visual ou configuração sem impacto funcional. **Prioridade** é a urgência sugerida para corrigir, considerando a frequência e a exposição.

Todos os bugs se reproduziram em Chrome, Firefox e WebKit, exceto onde indicado. Nos prints, a faixa escura com a legenda e o contorno vermelho são anotações adicionadas na captura.

3. Lista de bugs

ID	Título	Severidade	Prioridade	Área
BUG-01	Contador de pendentes mostra 1 a menos e chega a “-1 items left”	Alta	Alta	Contador
BUG-02	“Mark all as complete” com 1 pendente reabre todas as tarefas	Alta	Alta	Marcar todas
BUG-03	Com duas abas abertas, uma apaga as tarefas criadas na outra	Alta	Média	Persistência
BUG-04	Com o armazenamento cheio, a tarefa não é salva e o campo trava	Alta	Baixa	Persistência
BUG-05	Valor inválido no armazenamento deixa a aplicação em branco	Alta	Baixa	Persistência
BUG-06	Campo de nova tarefa fica com 3 espaços depois de adicionar	Média	Alta	Criação
BUG-07	Com todas concluídas, “Mark all” aparece desmarcado e exige 2 cliques	Média	Média	Marcar todas
BUG-08	Excluir e editar tarefas não funcionam pelo teclado	Média	Média	Acessibilidade
BUG-09	No celular, a página é desenhada para 980 px e aparece reduzida	Média	Média	Responsividade
BUG-10	AngularJS 1.4.3 sem suporte e com 14 vulnerabilidades conhecidas	Média	Média	Segurança
BUG-11	Indicador de foco do teclado foi removido	Média	Baixa	Acessibilidade
BUG-12	Checkbox de cada tarefa não tem nome acessível	Média	Baixa	Acessibilidade
BUG-13	Botão “Clear” aparece sem nenhuma tarefa concluída	Baixa	Média	Limpar concluídas
BUG-14	Tooltip do botão excluir mostra “TODO:REMOVE THIS EVENTUALLY”	Baixa	Média	Textos
BUG-15	Comentário ofensivo no código-fonte público da página	Baixa	Média	Textos
BUG-16	Placeholder com erro: “What need's to be done?”	Baixa	Média	Textos
BUG-17	Instrução do rodapé com erro: “toodo”	Baixa	Baixa	Textos
BUG-18	Filtro “active” em minúsculas, fora do padrão dos outros	Baixa	Baixa	Textos
BUG-19	Botão diz só “Clear” em vez de “Clear completed”	Baixa	Baixa	Textos
BUG-20	Rota inexistente mostra tudo sem nenhum filtro destacado	Baixa	Baixa	Filtros
BUG-21	Contraste de cor insuficiente em título, filtros e rodapé	Baixa	Baixa	Acessibilidade

ID	Título	Severidade	Prioridade	Área
BUG-22	Sem cabeçalhos de segurança: a página aceita ser embutida em outro site	Baixa	Baixa	Segurança
BUG-23	Duas requisições com erro 404 a cada carregamento	Baixa	Baixa	Console

4. Detalhamento

Pré-condição de todos os bugs, salvo indicação: aplicação aberta em `https://todolist.james.am/#/` com a lista vazia (aba anônima ou `localStorage` limpo).

BUG-01 · Contador de pendentes mostra 1 a menos e chega a “-1 items left”

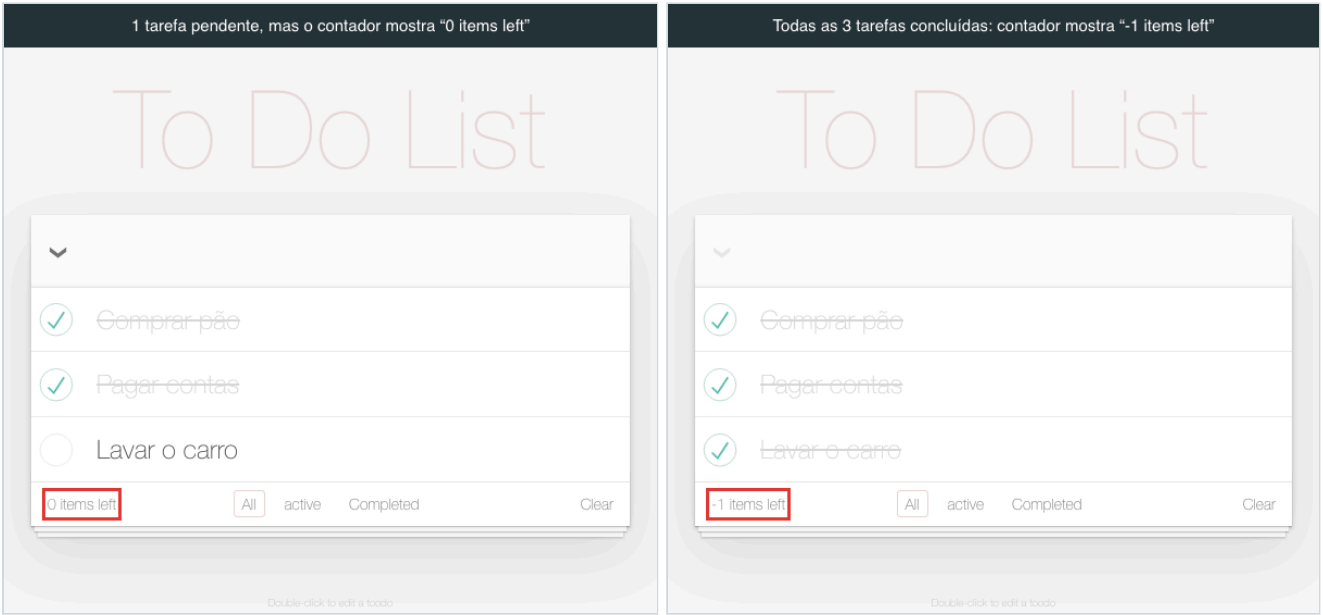
Severidade: Alta · **Prioridade:** Alta · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos

1. Adicione as tarefas “Comprar pão”, “Pagar contas” e “Lavar o carro”.
2. Conclua “Comprar pão” e “Pagar contas”.
3. Observe o contador no rodapé.
4. Conclua “Lavar o carro”.

Esperado: “1 item left” no passo 3 e “0 items left” no passo 4. A especificação pede o número de tarefas pendentes.

Obtido: “0 items left” no passo 3 e “-1 items left” no passo 4. Com 3 pendentes, aparece “2 items left”. O valor está sempre 1 abaixo do real.



Causa provável: `js/controllers/todoCtrl.js:18` calcula `$filter('filter')(todos, { completed: false }).length -1`. A referência não tem o `-1`. Esse mesmo valor alimenta `completedCount` (BUG-13) e `allChecked` (BUG-02 e BUG-07).

Teste: `tests/test_contador_e_limpeza.py::test_contador_mostra_quantas_tarefas_estao_pendentes`

BUG-02 · “Mark all as complete” com 1 pendente reabre todas as tarefas

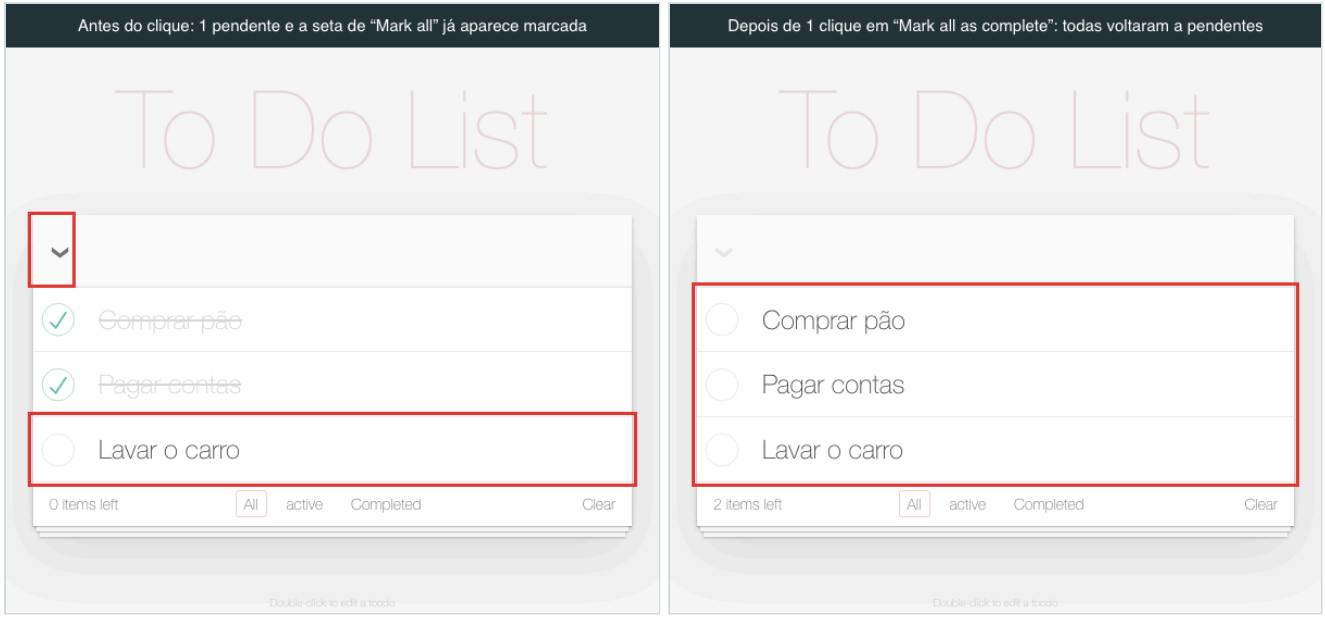
Severidade: Alta · **Prioridade:** Alta · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos

1. Adicione “Comprar pão”, “Pagar contas” e “Lavar o carro”.
2. Conclua “Comprar pão” e “Pagar contas”. Repare que a seta à esquerda do campo (“Mark all as complete”) já aparece escura, como se estivesse marcada.
3. Clique na seta para concluir a última tarefa.

Esperado: as três tarefas ficam concluídas. Pela especificação, a caixa só fica marcada quando todas estão concluídas, e o clique deixa todas no estado dela.

Obtido: as três tarefas voltam a ficar pendentes. O usuário perde de uma vez o progresso que tinha marcado.



Animação do passo a passo: evidencias/BUG-02.gif

Causa provável: com 1 pendente, o contador errado do BUG-01 vale 0. Então `allChecked = !remainingCount` (`todoCtrl.js:20`) fica `true` e a caixa aparece marcada. O clique inverte para `false` e chama `markAll(false)`, que reabre tudo.

Teste: `tests/test_marcar_todas.py::test_marcar_todas_com_uma_pendente_conclui_todas` e `::test_caixa_fica_desmarcada_enquanto_houver_pendente`

BUG-03 · Com duas abas abertas, uma apaga as tarefas criadas na outra

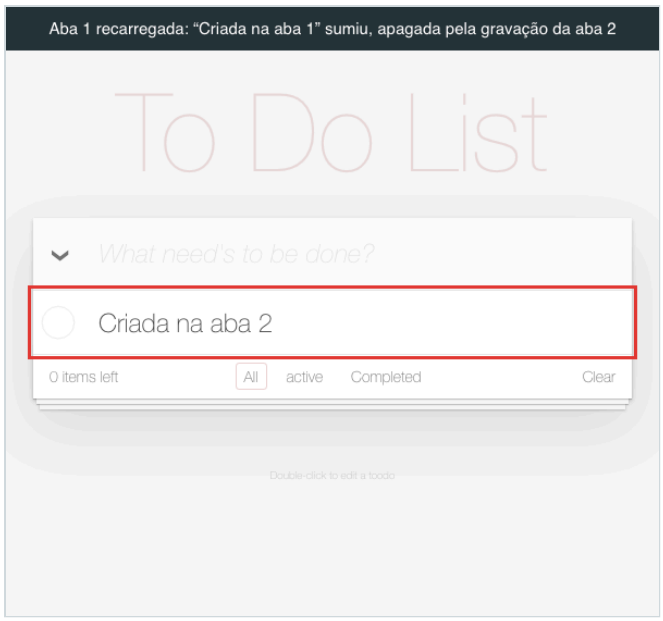
Severidade: Alta · **Prioridade:** Média · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos

1. Abra a aplicação em uma aba (aba 1).
2. Abra a mesma URL em outra aba do mesmo navegador (aba 2).
3. Na aba 1, adicione “Criada na aba 1”.
4. Na aba 2, adicione “Criada na aba 2”.
5. Recarregue a aba 1.

Esperado: as duas tarefas aparecem.

Obtido: só aparece “Criada na aba 2”. A tarefa criada na aba 1 foi apagada do armazenamento e não volta.



Causa provável: cada aba guarda a lista em memória e regrava a lista inteira a cada alteração (`todoStorage.js:103`). Ela não relê o `localStorage` antes de gravar e não escuta o evento `storage`.

Teste: `tests/test_persistencia.py::test_duas_abas_nao_apagam_as_tarefas_uma_da_outra`

BUG-04 · Com o armazenamento cheio, a tarefa não é salva e o campo trava

Severidade: Alta · **Prioridade:** Baixa (exige o armazenamento do site cheio) · **Reprodutibilidade:** sempre · **Navegador:** Chrome (nos outros, a cota e a mensagem de erro variam)

Passos

1. Adicione “Já salva”.
2. Simule o armazenamento cheio. No console do DevTools, execute: `js let n = 0; for (const t of [1 << 20, 1 << 16, 1 << 12, 1 << 8, 16, 1]) { const b = 'x'.repeat(t); try { while (true) localStorage.setItem('ocupado-' + n++, b); } catch (e) {} }`
3. Adicione “Não cabe”.
4. Tente concluir “Já salva” e depois recarregue a página.

Esperado: a aplicação avisa que não conseguiu salvar e o campo continua utilizável.

Obtido: “Não cabe” aparece na lista, mas não foi salva. O campo fica desabilitado com o texto dentro e não volta a funcionar. O console mostra `QuotaExceededError: Failed to execute 'setItem' on 'Storage'`. A conclusão do passo 4 também não é salva, e depois de recarregar “Não cabe” desaparece. Nenhuma mensagem aparece para o usuário.



Para limpar depois do teste: `Object.keys(localStorage).filter(k => k.startsWith('ocupado-')).forEach(k => localStorage.removeItem(k))`.

Causa provável: `_saveToLocalStorage` (`todoStorage.js:103`) lança a exceção dentro de `insert`, antes de a promise existir. Assim, o `.finally` que faria `saving = false` (`todoCtrl.js:46–48`) nunca roda, e o `ng-disabled="saving"` mantém o campo desabilitado.

Teste: `tests/test_persistencia.py::test_armazenamento_cheio_nao_trava_o_campo`

BUG-05 · Valor inválido no armazenamento deixa a aplicação em branco

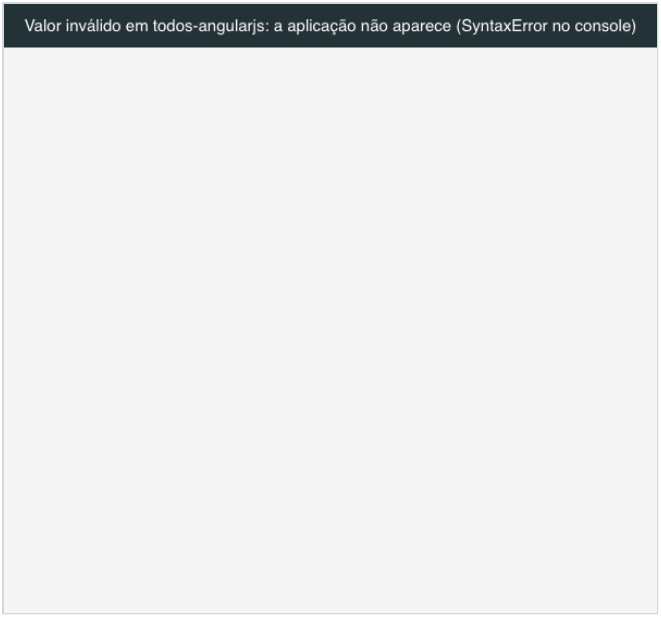
Severidade: Alta · **Prioridade:** Baixa · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos

1. No console do DevTools, execute `localStorage.setItem('todos-angularjs', '{corrompido')`. Isso simula um dado gravado com defeito ou por outra versão do app.
2. Recarregue a página.

Esperado: a aplicação abre, descarta ou ignora o dado inválido e, de preferência, avisa o usuário.

Obtido: a página fica em branco, só com o fundo. O console mostra `SyntaxError: Expected property name or '}' in JSON at position 1`. O usuário comum não tem como sair dessa situação sem limpar os dados do site.



Causa provável: `JSON.parse` sem tratamento de erro em `todoStorage.js:99`. A rota depende desse carregamento (`resolve` em `app.js:15–22`), então a tela nunca é montada.

Teste:
`tests/test_persistencia.py::test_dado_invalido_no_armazenamento_nao_deixa_a_tela_em_branco`

BUG-06 · Campo de nova tarefa fica com 3 espaços depois de adicionar

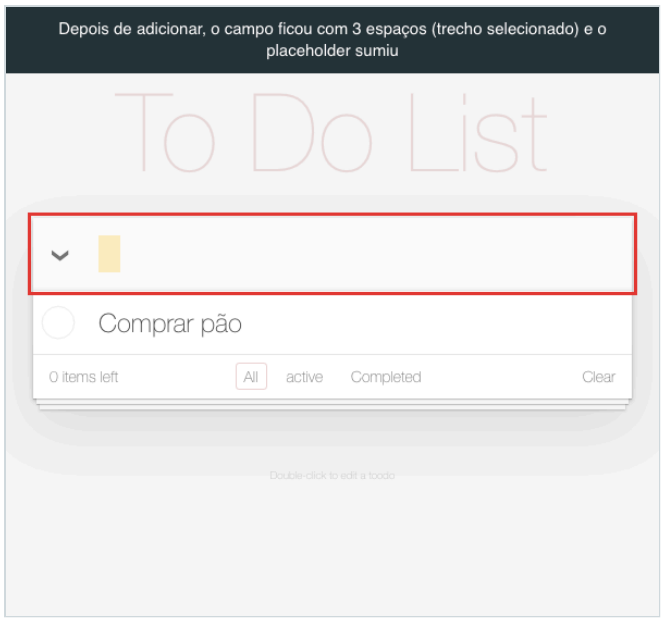
Severidade: Média · **Prioridade:** Alta (acontece em toda tarefa adicionada) · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos

1. Digite “Comprar pão” e pressione Enter.
2. Observe o campo e selecione o conteúdo dele (Ctrl/Cmd+A).
3. Digite “Pagar contas”.

Esperado: o campo fica vazio e o placeholder volta a aparecer. A especificação diz que o campo deve ser limpo.

Obtido: o campo fica com 3 espaços (`"  "`). O placeholder não volta, e o próximo texto começa 3 espaços deslocado (`"  Pagar contas"`). O título salvo sai sem os espaços, porque a aplicação apara o texto, então o problema é de interface.



Causa provável: `todoCtrl.js:44` faz `$scope.newTodo = ' ';`. A referência usa `''`.

Teste: `tests/test_tarefas.py::test_campo_fica_vazio_depois_de_adicionar`

BUG-07 · Com todas concluídas, “Mark all” aparece desmarcado e exige 2 cliques

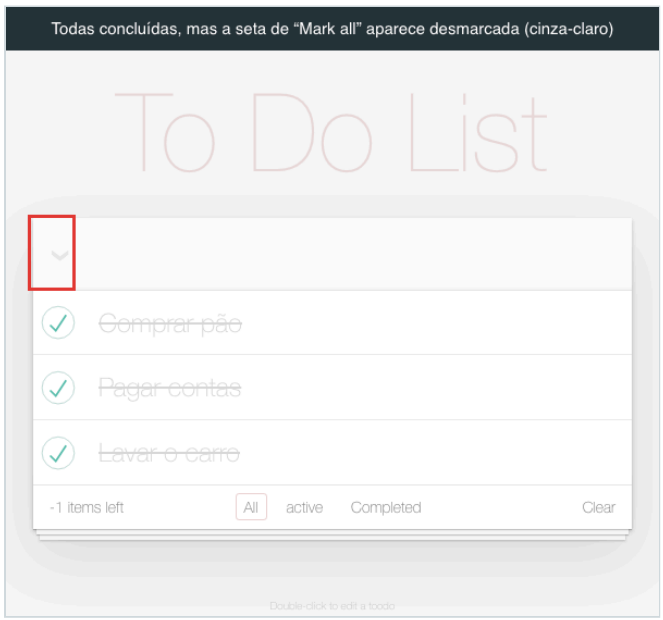
Severidade: Média · **Prioridade:** Média · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos

1. Adicione “Comprar pão” e “Pagar contas”.
2. Clique na seta “Mark all as complete”. As duas ficam concluídas.
3. Observe a seta e clique nela uma vez.

Esperado: com tudo concluído, a seta fica marcada (escura), e um clique reabre todas as tarefas.

Obtido: a seta continua desmarcada (cinza-claro) com tudo concluído. O primeiro clique não muda nenhuma tarefa, e só o segundo reabre todas.



Causa provável: a mesma do BUG-01. Com zero pendentes, o contador vale -1, e `allChecked = !(-1)` resulta em `false`.

Teste: `tests/test_marcar_todas.py::test_caixa_fica_marcada_quando_todas_estao_concluidas` e `::test_um_clique_reabre_todas_quando_todas_estao_concluidas`

BUG-08 · Excluir e editar tarefas não funcionam pelo teclado

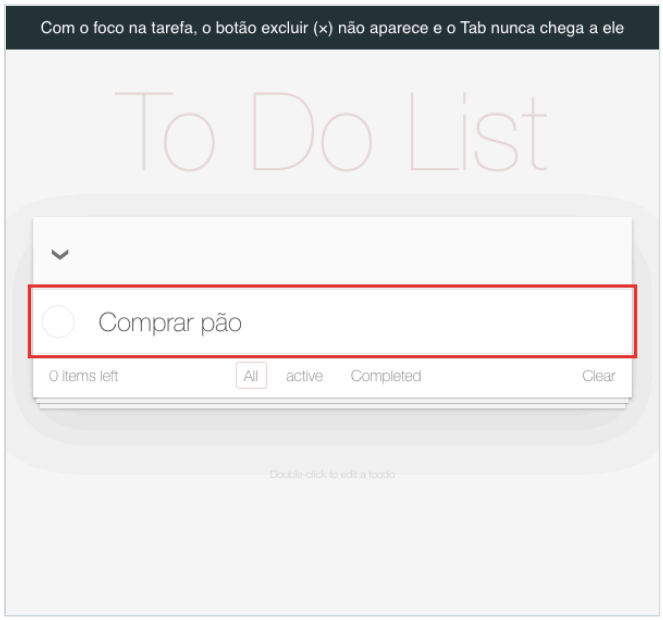
Severidade: Média (impede o uso para quem navega só pelo teclado) · **Prioridade:** Média · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos

1. Adicione “Comprar pão”.
2. Usando só o teclado (Tab, Shift+Tab, Enter e Espaço), tente excluir e depois editar a tarefa.

Esperado: tudo o que se faz com o mouse também se faz pelo teclado (WCAG 2.1.1).

Obtido: o Tab passa por campo, “Mark all”, checkbox da tarefa, All, active, Completed e Clear. O botão excluir (×) nunca recebe foco, porque só existe na tela com o mouse sobre a tarefa. A edição só abre com duplo clique, e nenhuma tecla faz o mesmo.



Causa provável: `.todo-list li .destroy { display: none }`, que só muda com `li:hover` (`todomvc-app-css/index.css:221` e `:244`). A edição está presa ao `ng-dblclick` do rótulo (`index.html`).

Teste: `tests/test_acessibilidade.py::test_botao_excluir_e_alcancavel_pelo_teclado`. A edição pelo teclado foi verificada manualmente.

BUG-09 · No celular, a página é desenhada para 980 px e aparece reduzida

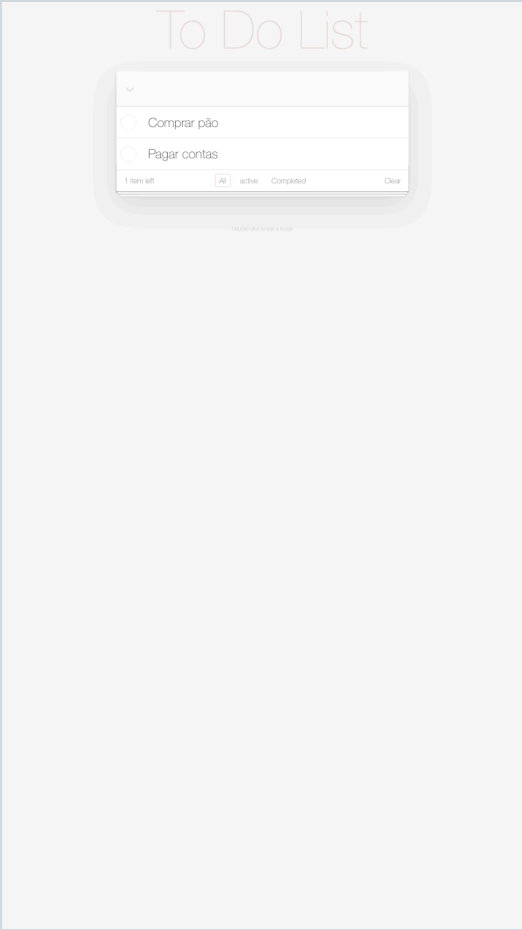
Severidade: Média · **Prioridade:** Média · **Reprodutibilidade:** sempre, em celular ou no modo dispositivo do DevTools

Passos

1. Abra a aplicação em um celular ou no modo dispositivo do DevTools (iPhone SE, 375×667).
2. Adicione duas tarefas e tente ler o rodapé.

Esperado: o layout se ajusta à largura da tela.

Obtido: a página é montada com 980 px (`window.innerWidth = 980` numa tela de 375 px) e reduzida para caber. O texto das tarefas fica com cerca de 9 px, o rodapé com cerca de 4 px, e os alvos de toque ficam pequenos.



Causa provável: falta `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` no `<head>` do `index.html`.

Teste: `tests/test_acessibilidade.py::test_pagina_usa_a_largura_da_tela_do_celular` (Chromium e WebKit)

BUG-10 · AngularJS 1.4.3 sem suporte e com 14 vulnerabilidades conhecidas

Severidade: Média · **Prioridade:** Média · **Tipo:** análise de dependências

Evidência

- `angular.version.full` no console devolve `"1.4.3"` (o cabeçalho de `node_modules/angular/angular.js` confirma), e `angular-route` e `angular-resource` estão na mesma versão.
- O AngularJS saiu de suporte em 31/12/2021 e não recebe mais correções de segurança.
- `npm audit` sobre `angular@1.4.3` lista 14 alertas: 3 altos, 8 moderados e 3 baixos. Exemplos: poluição de protótipo em `angular.merge` (GHSA-89mq-4x47-5v83, corrigida na 1.7.9), XSS pelas funções de DOM do jqLite (GHSA-5cp4-xmrw-59wf, corrigida na 1.8.0) e ReDoS (GHSA-4w4v-5hc9-xrr2, sem correção).

Esperado: dependências com suporte e sem vulnerabilidades conhecidas.

Observação: não consegui explorar nenhuma dessas falhas nesta tela. HTML e expressões do Angular digitados como tarefa aparecem como texto (CT-07 passou). O risco está na base desatualizada, que não recebe correções. A recomendação é migrar para um framework com suporte ou contratar suporte estendido.

BUG-11 · Indicador de foco do teclado foi removido

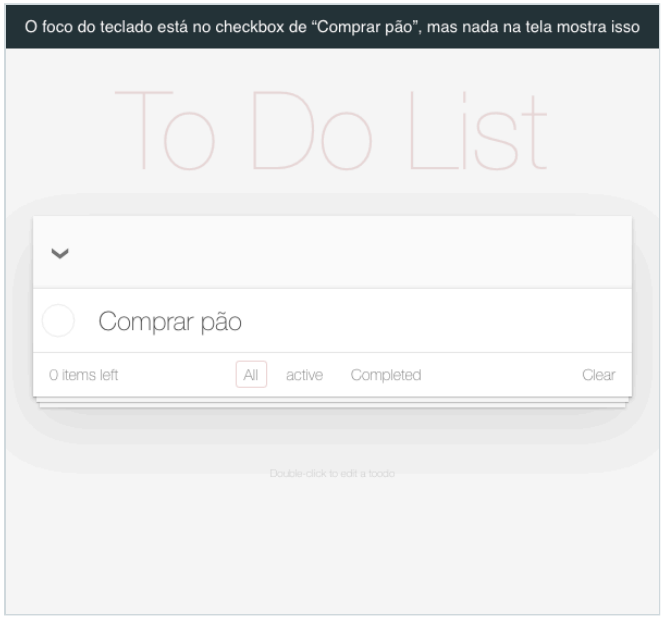
Severidade: Média · **Prioridade:** Baixa · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos

1. Adicione “Comprar pão”.
2. Com o cursor no campo de nova tarefa, pressione Tab duas vezes. O foco vai para o checkbox da tarefa.

Esperado: um indicador visível mostra onde está o foco (WCAG 2.4.7).

Obtido: nada muda na tela. O foco também fica invisível nos links de filtro e no botão “Clear”.



Causa provável: a folha de estilos remove o contorno de foco de todos os elementos (`:focus { outline: 0; }`, em `todomvc-app-css/index.css:36`), e o checkbox real tem `opacity: 0`.

Teste: `tests/test_acessibilidade.py::test_checkbox_focado_pelo_teclado_tem_indicador_visivel`. O teste compara um print da tarefa antes e depois do foco.

BUG-12 · Checkbox de cada tarefa não tem nome acessível

Severidade: Média · **Prioridade:** Baixa · **Reprodutibilidade:** sempre

Evidência: na árvore de acessibilidade (DevTools > Accessibility, ou o `aria_snapshot` do Playwright), cada tarefa aparece como `checkbox` sem nome. O axe-core acusa a regra `label` (impacto crítico: “Form elements must have labels”). Um leitor de tela anuncia só “caixa de seleção, não marcada”, sem dizer de qual tarefa. O nome acessível do botão excluir é apenas “×”.

Esperado: cada checkbox tem o título da tarefa como nome acessível (WCAG 1.3.1 e 4.1.2).

Causa provável: o `<input class="toggle">` e o `<label>` são irmãos, sem `for`/`id` nem `aria-label` (`index.html`).

Teste: `tests/test_acessibilidade.py::test_checkbox_da_tarefa_tem_nome_acessivel`

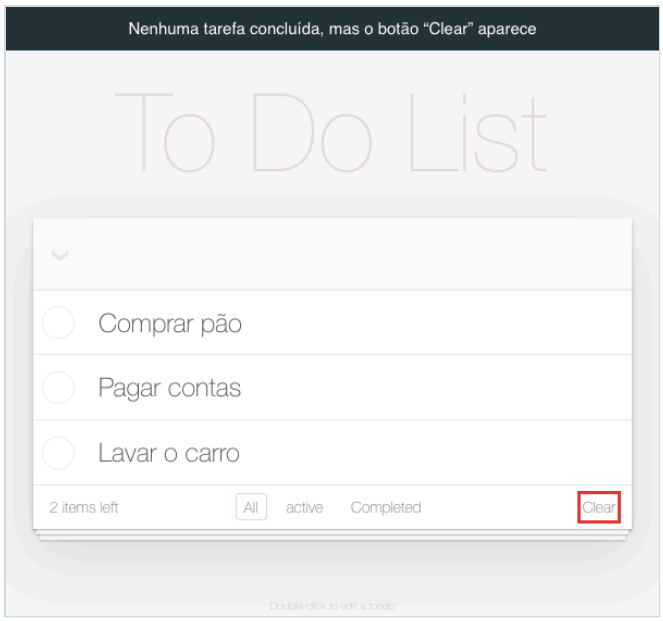
BUG-13 · Botão “Clear” aparece sem nenhuma tarefa concluída

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Média · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos: adicione “Comprar pão” e não conclua nada.

Esperado: o botão de limpar concluídas fica oculto enquanto não houver tarefa concluída (especificação).

Obtido: o botão “Clear” aparece, e o clique não faz nada.



Causa provável: `completedCount = todos.length – remainingCount` (`todoCtrl.js:19`) usa o contador errado do BUG-01 e por isso vale pelo menos 1 sempre que há tarefas.

Teste: `tests/test_contador_e_limpeza.py::test_limpar_fica_oculto_sem_tarefas_concluidas`

BUG-14 · Tooltip do botão excluir mostra “TODO:REMOVE THIS EVENTUALLY”

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Média (visível para todos, correção trivial) · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos: adicione uma tarefa e deixe o mouse parado sobre o × por 1 a 2 segundos.

Esperado: nenhum tooltip, ou um tooltip útil, como “Delete”.

Obtido: aparece a anotação interna de desenvolvimento “TODO:REMOVE THIS EVENTUALLY”.

Evidência: `<button title="TODO:REMOVE THIS EVENTUALLY" class="destroy" ng-click="removeTodo(todo)">` no `index.html`. O tooltip nativo do sistema não sai em print automatizado.

Teste: `tests/test_textos.py::test_botao_excluir_nao_mostra_anotacao_interna`

BUG-15 · Comentário ofensivo no código-fonte público da página

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Média (risco de imagem) · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos: abra `view-source:https://todolist.james.am/` (Ctrl/Cmd+U).

Obtido: a linha 3 contém `<!-- THIS IS A STUPID APP AND I HAVE NO IDEA WHY WE'RE WASTING OUR TIME DOING THIS DEV WORK -->`.

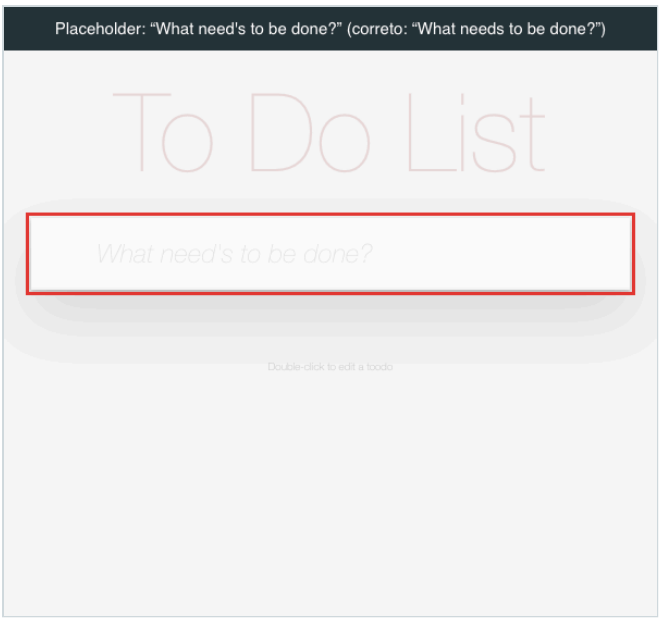
Esperado: o código publicado não tem comentários internos nem depreciativos. O ideal é o build remover comentários.

Teste: `tests/test_textos.py::test_html_publico_sem_comentario_ofensivo`

BUG-16 · Placeholder com erro: “What need's to be done?”

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Média (é o primeiro texto que o usuário lê) · **Reprodutibilidade:** sempre

Obtido: “What need's to be done?”. **Esperado:** “What needs to be done?”.

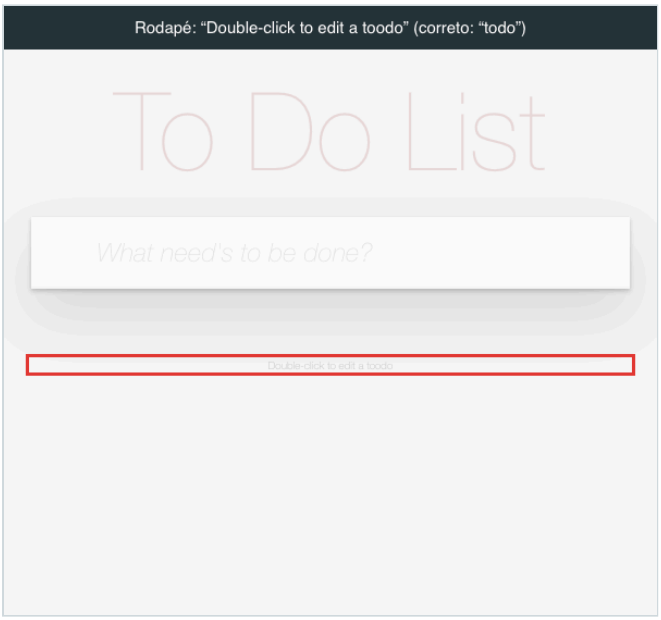


Teste: `tests/test_textos.py::test_placeholder_do_campo_de_nova_tarefa`

BUG-17 · Instrução do rodapé com erro: “toodo”

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Baixa · **Reprodutibilidade:** sempre

Obtido: “Double-click to edit a toodo”. **Esperado:** “Double-click to edit a todo”.

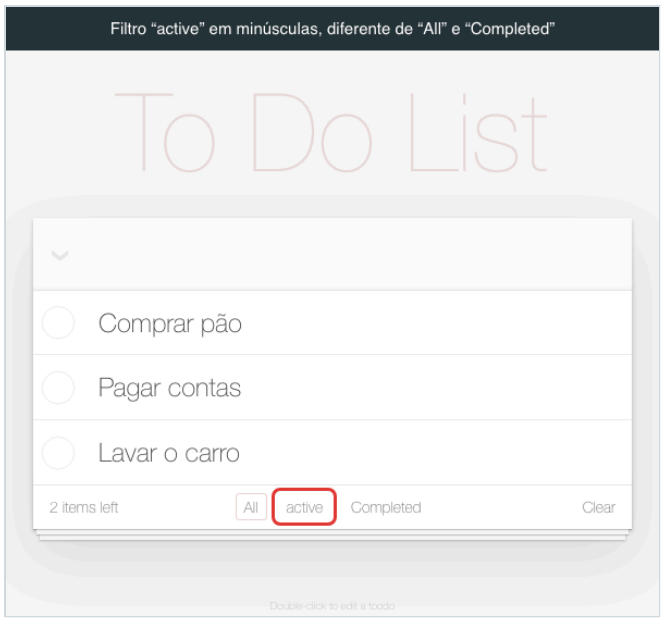


Teste: `tests/test_textos.py::test_instrucao_de_edicao_no_rodape`

BUG-18 · Filtro “active” em minúsculas, fora do padrão dos outros

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Baixa · **Reprodutibilidade:** sempre

Obtido: filtros “All”, “active” e “Completed”. **Esperado:** “All”, “Active” e “Completed”.

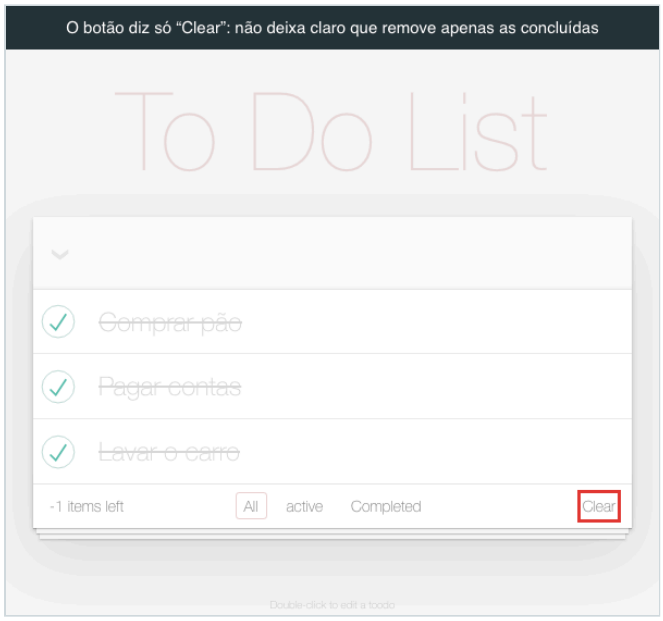


Teste: `tests/test_textos.py::test_nomes_dos_filtros_seguem_o_mesmo_padrao`

BUG-19 · Botão diz só “Clear” em vez de “Clear completed”

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Baixa · **Reprodutibilidade:** sempre

Obtido: o botão diz “Clear”, o que sugere limpar a lista inteira. **Esperado:** “Clear completed”, como na especificação, deixando claro que só as concluídas serão removidas.



Teste: `tests/test_contador_e_limpeza.py::test_botao_de_limpar_diz_clear_completed`

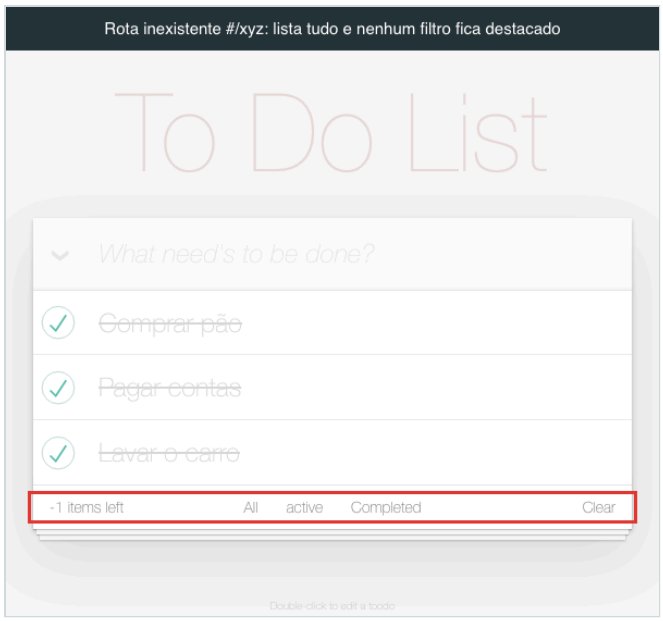
BUG-20 · Rota inexistente mostra tudo sem nenhum filtro destacado

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Baixa · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos: com tarefas na lista, abra `https://todolist.james.am/#/xyz`. O mesmo acontece com `#/Active`, com A maiúsculo.

Esperado: voltar para `#/` com “All” destacado. É o que a própria configuração pretende com `.otherwise({ redirectTo: '/' })`.

Obtido: a URL continua `#/xyz`, a lista mostra todas as tarefas e nenhum filtro fica destacado.



Causa provável: a rota `.when('/:status', ...)` (`app.js:28`) aceita qualquer valor, então o `otherwise` nunca é usado. Valores desconhecidos caem no filtro “todas” (`todoCtrl.js:26–28`).

Teste: `tests/test_filtros.py::test_rota_inexistente_volta_para_todas`

BUG-21 · Contraste de cor insuficiente em título, filtros e rodapé

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Baixa · **Tipo:** acessibilidade (WCAG 1.4.3)

Evidência: o axe-core 4.10.2 acusa a regra `color-contrast` (impacto sério). Os links de filtro e o botão “Clear” têm contraste de 4,47:1 (#777 sobre branco), e o mínimo é 4,5:1. O título “To Do List” tem 1,26:1 (#ebd7d7 sobre #f5f5f5), e o mínimo para texto grande é 3:1. Pelas cores da folha de estilos, também ficam abaixo do mínimo o texto do rodapé (#bfbfbf sobre #f5f5f5, cerca de 1,7:1, em 10 px) e o placeholder (#e6e6e6 sobre branco, cerca de 1,25:1).

Esperado: contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal e de 3:1 para texto grande.

Teste: manual, com axe-core e cálculo de contraste.

BUG-22 · Sem cabeçalhos de segurança: a página aceita ser embutida em outro site

Severidade: Baixa (a aplicação não tem login nem dados sensíveis no servidor) · **Prioridade:** Baixa

Evidência: a resposta de `GET /` não traz `Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options`, `Strict-Transport-Security`, `X-Content-Type-Options` nem `Referrer-Policy`. Carreguei a aplicação dentro de um `<iframe>` numa página de outra origem, e ela funcionou normalmente. Isso abre espaço para clickjacking, em que outro site sobrepõe a aplicação para induzir cliques. HTTP redireciona para HTTPS (301), o que está correto.

Esperado: pelo menos `X-Frame-Options: DENY` ou CSP com `frame-ancestors 'none'`, mais HSTS e `nosniff`.

Teste:
`tests/test_servidor_e_console.py::test_pagina_nao_pode_ser_embutida_em_iframe_de_outro_site`

BUG-23 · Duas requisições com erro 404 a cada carregamento

Severidade: Baixa · **Prioridade:** Baixa · **Reprodutibilidade:** sempre

Passos: abra o DevTools nas abas Console e Network e recarregue a página.

Obtido: `GET /learn.json` retorna 404. Quem pede esse arquivo é `todomvc-common/base.js`, que procura a barra lateral do projeto TodoMVC. `GET /api` também retorna 404: `todoStorage.js:16` procura um backend. Os dois aparecem como erro vermelho no console do Chrome e do Safari a cada carregamento.

Esperado: console limpo. Erros esperados poluem o monitoramento e escondem erros reais. A detecção do backend deveria vir de configuração, e o script da barra lateral não deveria estar no produto.

Teste: `tests/test_servidor_e_console.py::test_carregamento_sem_erros_de_rede`

5. Observações de código sem efeito visível hoje

Encontrei estes pontos na comparação com a implementação de referência. Não causam falha visível hoje, mas vale corrigir junto com os bugs acima.

ID	Onde	Observação
OBS-01	`todoCtrl.js:120–122`	A condição `if (todo.completed !== completed)` de `markAll` foi comentada. Cada clique em “Mark all” regrava todas as tarefas, inclusive as que já estão no estado certo. Com o backend `/api`, isso viraria uma requisição PUT por tarefa.
OBS-02	`index.html`, campo `.edit`	O atributo `ng-trim="false"` da referência foi removido. Não encontrei efeito visível, porque o título é aparado ao salvar, mas é uma divergência sem motivo aparente.
OBS-03	`todoCtrl.js:80` e `todoStorage.js:155`	`saveEdits` chama `store.put(todo)` sem índice. No `localStorage`, isso executa `store.todos[undefined] = todo` e cria uma propriedade `"undefined"` no array. O `JSON.stringify` ignora essa propriedade, então hoje o efeito é nulo. A referência tem o mesmo defeito.

6. O que funcionou

Estes comportamentos estão de acordo com a especificação nos três navegadores. A lista completa está em casos de teste.

- Criar tarefa com Enter, aparar os espaços das pontas e ignorar entrada vazia ou só com espaços.
- HTML e expressões do Angular digitados como tarefa (`<img src=x onerror=alert(1)>`, `{{7*7}}`) aparecem como texto, sem executar nada.
- Acentos, emoji e textos longos sem espaço quebram a linha sem criar rolagem horizontal.
- Concluir e reabrir tarefa; botão excluir no hover; tocar na tarefa no celular mostra o botão excluir.
- Edição: duplo clique abre o campo com foco; Enter e sair do campo salvam; Esc descarta; texto vazio exclui a tarefa.
- Filtros “All”, “active” e “Completed” mostram as tarefas certas, destacam o filtro e continuam aplicados depois de recarregar.
- Tarefas e estados continuam lá depois de recarregar a página.
- Campo de nova tarefa recebe foco ao abrir; lista e rodapé ficam ocultos sem tarefas; HTTP redireciona para HTTPS.

Limitações: não testei Safari e Chrome em aparelhos reais (usei o motor WebKit e a emulação de celular do Chromium) nem leitores de tela reais (usei a árvore de acessibilidade e o axe-core). O modo com backend (`/api`) não existe neste ambiente, então não foi testado.